KALKULUS I (5)

KUIS 1 – VERSI A

Tanggal	Selasa, 22 September 2026
Durasi	100 menit (12.30–14.10)
Sifat Ujian	Tutup Buku
Dosen	Helisyah Nur Fadhilah

Bagian A. Jawaban Singkat [20 poin]

Setiap soal bernilai 4 poin. Isilah bagian yang kosong dengan jawaban yang tepat.

1. **Bilangan Real** **[4 poin]**

   Bilangan $\sqrt{11}$ merupakan bilangan _____, karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk

   $$\frac{a}{b}, \qquad a, b \in \mathbb{Z}, \quad b \neq 0.$$

   Pembahasan.

   11 bukan kuadrat sempurna. Jadi, $\boxed{\sqrt{11} \text{ adalah bilangan irasional}}$.

2. **Nilai Mutlak** **[4 poin]**

   Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan

   $$|2x - 3| = 5$$

   dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Tuliskan jawaban dalam notasi selang.

   Pembahasan.

   Gunakan definisi

   $$|2x-3| = \begin{cases} 2x-3, & x \geq \frac{3}{2}, \\ -(2x-3), & x < \frac{3}{2}. \end{cases}$$

   Untuk $x \geq \frac{3}{2}$, diperoleh $2x - 3 = 5$, sehingga $x = 4$. Untuk $x < \frac{3}{2}$, diperoleh $-2x + 3 = 5$, sehingga $x = -1$. Keduanya memenuhi syarat masing-masing.

   $$\boxed{\text{HP} = \{-1, 4\} = [-1, -1] \cup [4, 4]}.$$

   Selang $[a, a]$ hanya berisi satu titik, yaitu a.

3. **Persamaan Garis** **[4 poin]**

   Diberikan persamaan garis

   $$3x - 2y + 6 = 0.$$

   Gradien garis tersebut adalah _____.

   Pembahasan.

   Ubah ke bentuk $y = mx + c$:

   $$2y = 3x + 6 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{3}{2}x + 3.$$

   Jadi, gradiennya $\boxed{m = \frac{3}{2}}$.

4. **Persamaan Lingkaran** **[4 poin]**

Diberikan persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 - 8x + 6y = 11.$$

Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut.

Pembahasan.

Lengkapi kuadrat:

$$(x^2 - 8x + 16) + (y^2 + 6y + 9) = 11 + 16 + 9,$$
$$(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 36.$$

Jadi, $\boxed{\text{pusat } (4, -3), \quad \text{jari-jari } r = 6}$.

5. **Operasi pada Fungsi** **[4 poin]**

Diberikan $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2 - 3$. Tentukan $(f - g)(x)$.

Pembahasan.

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = (2x + 1) - (x^2 - 3) = \boxed{-x^2 + 2x + 4}.$$

Bagian B. Esai [80 poin]

Setiap soal bernilai 20 poin. Tunjukkan semua langkah yang diperlukan dalam penyelesaian.

1. **Pertidaksamaan Nilai Mutlak** **[20 poin]**

   Selesaikan pertidaksamaan

   $$\left|\frac{2x+1}{3}\right| > \frac{4}{3}.$$

   Tentukan himpunan penyelesaiannya dan tuliskan dalam notasi selang.

   Pembahasan.

   Karena penyebutnya positif, kita dapat menulis $\left|\frac{2x+1}{3}\right| = \frac{|2x+1|}{3}$. Kalikan kedua ruas dengan 3. Tanda pertidaksamaan tetap karena $3 > 0$.

   $$\frac{|2x+1|}{3} > \frac{4}{3} \iff |2x+1| > 4.$$

   Nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan dari nol. Agar jaraknya lebih dari 4, bilangan itu harus kurang dari -4 atau lebih dari 4. Jadi, ada dua kemungkinan:

   $$2x+1 < -4 \iff 2x < -5 \iff x < -\frac{5}{2},$$
   $$2x+1 > 4 \iff 2x > 3 \iff x > \frac{3}{2}.$$

   Kedua hasil digabung dengan kata "atau", karena cukup salah satu kondisi yang terpenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah

   $$\boxed{\text{HP} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x < -\frac{5}{2} \text{ atau } x > \frac{3}{2} \right\}}.$$

   Dalam notasi selang,

   $$\boxed{\text{HP} = \left(-\infty, -\frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, \infty\right)}.$$

   Titik $-\frac{5}{2}$ dan $\frac{3}{2}$ tidak termasuk. Pada kedua titik itu, nilai mutlaknya tepat 4, sedangkan soal meminta nilai yang lebih besar dari 4.

2. **Persamaan Garis dengan Parameter k** **[20 poin]**

Diberikan dua garis dan titik $P(-2,3)$:

$$L_1 : (k+2)x - y - 3 = 0, \qquad L_2 : 3x + (k-2)y + 6 = 0.$$

Tentukan:

(a) nilai k jika garis L_2 tegak lurus terhadap L_1;

(b) persamaan garis L yang melalui titik P dan sejajar dengan L_1;

(c) persamaan garis yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap L_1.

Pembahasan.

(a) Untuk mencari gradien, ubah persamaan garis ke bentuk $y = mx + c$. Koefisien x pada bentuk ini adalah gradiennya.

$$\begin{aligned} L_1 : &\quad y = (k+2)x - 3, \\ L_2 : &\quad y = -\frac{3}{k-2}x - \frac{6}{k-2} \qquad (k \neq 2). \end{aligned}$$

Jadi, gradien kedua garis adalah

$$m_1 = k+2, \qquad m_2 = -\frac{3}{k-2} \quad (k \neq 2).$$

Dua garis dengan gradien terdefinisi saling tegak lurus jika $m_1 m_2 = -1$. Substitusikan kedua gradien:

$$\begin{aligned} -\frac{3(k+2)}{k-2} = -1 &\iff 3(k+2) = k-2 \\ &\iff 3k+6 = k-2 \iff 2k = -8. \end{aligned}$$

Maka $\boxed{k = -4}$. Untuk nilai ini, $m_1 = -2$ dan $m_2 = \frac{1}{2}$. Hasil kalinya -1, sehingga syarat tegak lurus terpenuhi.

Nilai $k = 2$ perlu diperiksa terpisah karena membuat penyebut gradien nol. Saat $k = 2$, garis L_2 menjadi $x = -2$, yaitu garis vertikal. Garis yang tegak lurus dengannya harus horizontal. Namun, L_1 bergradien 4, sehingga $k = 2$ bukan solusi.

(b) Gunakan $k = -4$ dari bagian (a), sehingga $m_1 = -2$. Garis sejajar memiliki gradien yang sama, jadi gradien L juga -2. Gunakan bentuk titik–gradien $y - y_0 = m(x - x_0)$ dengan $P(-2,3)$:

$$\begin{aligned} y - 3 &= -2\big(x - (-2)\big) = -2(x+2), \\ y &= -2x - 1. \end{aligned}$$

Jadi, persamaan garisnya $\boxed{2x + y + 1 = 0}$.

(c) Garis yang dicari tegak lurus terhadap L_1, sehingga $(-2)m = -1$. Jadi, gradiennya $m = \frac{1}{2}$. Gunakan kembali titik $P(-2,3)$:

$$\begin{aligned} y - 3 &= \frac{1}{2}(x+2), \\ 2y - 6 &= x + 2. \end{aligned}$$

Setelah semua suku dipindahkan ke satu ruas, diperoleh $\boxed{x - 2y + 8 = 0}$.

3. **Grafik Fungsi dan Pergeseran** **[20 poin]**

Diberikan fungsi dasar $f(x) = x^2$. Gambarkan grafik $g(x) = (x-2)^2-3$ dengan menggunakan grafik $f(x) = x^2$ sebagai acuan. Kemudian:

(a) gambarkan grafik $g(x)$;

(b) tentukan arah dan besar pergeseran;

(c) tentukan titik puncak grafik $g(x)$;

(d) tentukan domain $g(x)$;

(e) tentukan range $g(x)$.

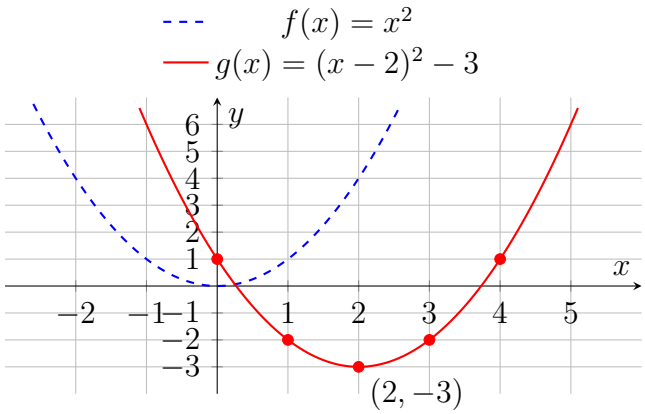
Pembahasan.

(a) Grafik dasar $f(x) = x^2$ adalah parabola yang terbuka ke atas. Puncaknya berada di $(0, 0)$. Pada $g(x) = (x-2)^2 - 3$, koefisien suku kuadrat tetap 1. Jadi, bentuk dan arah buka parabolanya tetap sama.

Untuk membantu menggambar, substitusikan beberapa nilai x:

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	1	-2	-3	-2	1

Titik-titik tersebut simetris terhadap garis $x = 2$. Hubungkan dengan kurva parabola yang halus seperti pada gambar.



(b) Penggantian x menjadi $x - 2$ menggeser grafik 2 satuan ke kanan. Pengurangan 3 di luar kuadrat menurunkan semua nilai fungsi sebesar 3. Jadi, grafik f digeser $\boxed{\text{2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah}}$. Setiap titik (a, a^2) pada f berpindah ke $(a + 2, a^2 - 3)$ pada g.

(c) Bentuk puncak parabola adalah $y = (x - h)^2 + k$, dengan puncak (h, k). Pada soal, $h = 2$ dan $k = -3$. Maka titik puncaknya $\boxed{(2, -3)}$. Ini juga hasil pergeseran puncak awal $(0, 0)$.

(d) Domain adalah himpunan nilai x yang dapat dimasukkan ke fungsi. Operasi pengurangan dan pengkuadratan terdefinisi untuk setiap bilangan real. Karena itu, tidak ada pembatasan nilai x. Jadi, $\boxed{D_g = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)}$.

(e) Kuadrat suatu bilangan real selalu tak negatif, sehingga $(x - 2)^2 \geq 0$. Akibatnya, $g(x) = (x-2)^2 - 3 \geq -3$. Nilai minimum -3 tercapai saat $x = 2$. Parabola terbuka ke atas, sehingga semua nilai di atas -3 juga tercapai. Jadi, range atau daerah hasilnya

adalah $\boxed{R_g = [-3, \infty)}$. Tanda kurung siku dipakai karena nilai -3 termasuk daerah hasil.

4. **Komposisi Fungsi** **[20 poin]**

Diberikan

$$g(x) = \sqrt{x+1} \qquad \text{dan} \qquad (f \circ g)(x) = \sqrt{3x-2}.$$

Tentukan:

(a) $f(\sqrt{3})$;

(b) domain dari $f(x)$;

(c) $(g \circ f)(x)$;

(d) domain dari $(g \circ f)(x)$.

Petunjuk: $D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$.

Pembahasan.

Komposisi $(f \circ g)(x)$ berarti $f(g(x))$. Karena $g(x) = \sqrt{x+1}$, informasi pada soal dapat ditulis sebagai

$$f\big(\sqrt{x+1}\big) = \sqrt{3x-2}.$$

Untuk mencari rumus f, misalkan masukannya $t = \sqrt{x+1}$. Kuadratkan kedua ruas, sehingga $t^2 = x+1$ atau $x = t^2 - 1$. Substitusikan ke ruas kanan:

$$\begin{aligned} f(t) &= \sqrt{3(t^2-1)-2} \\ &= \sqrt{3t^2-3-2} = \sqrt{3t^2-5}. \end{aligned}$$

Untuk jawaban berikut, gunakan $f(x) = \sqrt{3x^2-5}$ dengan domain alaminya.

(a) Masukkan $\sqrt{3}$ sebagai nilai argumen fungsi f:

$$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3(\sqrt{3})^2 - 5} = \sqrt{3 \cdot 3 - 5} = \sqrt{4} = \boxed{2}.$$

Nilai di dalam akar adalah $4 \geq 0$, sehingga hasil ini terdefinisi.

(b) Agar $f(x)$ bernilai real, bilangan di dalam akar harus tak negatif:

$$3x^2 - 5 \geq 0 \iff x^2 \geq \frac{5}{3} \iff |x| \geq \sqrt{\frac{5}{3}}.$$

Artinya, $x \leq -\sqrt{\frac{5}{3}}$ atau $x \geq \sqrt{\frac{5}{3}}$. Kedua batas diperbolehkan karena menghasilkan akar nol. Jadi,

$$\boxed{D_f = \left(-\infty, -\sqrt{\frac{5}{3}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{5}{3}}, \infty\right)}.$$

(c) Pada $(g \circ f)(x)$, fungsi f dikerjakan lebih dahulu. Hasilnya menjadi masukan fungsi g. Karena $g(u) = \sqrt{u+1}$, kita peroleh

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x)+1} = \boxed{\sqrt{\sqrt{3x^2-5}+1}}.$$

(d) Domain komposisi harus memenuhi dua syarat. Pertama, $x \in D_f$ agar fungsi dalam dapat dihitung. Kedua, $f(x) \in D_g$ agar hasilnya dapat dimasukkan ke fungsi luar. Untuk $g(u) = \sqrt{u+1}$, syaratnya $u \geq -1$. Jadi, $D_g = [-1, \infty)$. Sementara itu, $f(x) = \sqrt{3x^2-5} \geq 0$ untuk setiap $x \in D_f$. Maka $f(x)$ selalu berada di D_g. Tidak ada pembatasan tambahan dari fungsi luar, sehingga

$$\boxed{D_{g \circ f} = D_f = \left(-\infty, -\sqrt{\frac{5}{3}}\right] \cup \left[\sqrt{\frac{5}{3}}, \infty\right)}.$$

Catatan: akar pada $(f \circ g)(x)$ mensyaratkan $x \geq \frac{2}{3}$. Karena $t = \sqrt{x+1}$, masukan f yang diketahui dari soal hanya $t \geq \sqrt{5/3}$. Jawaban domain di atas memakai perluasan rumus $f(t) = \sqrt{3t^2-5}$ ke domain alaminya.